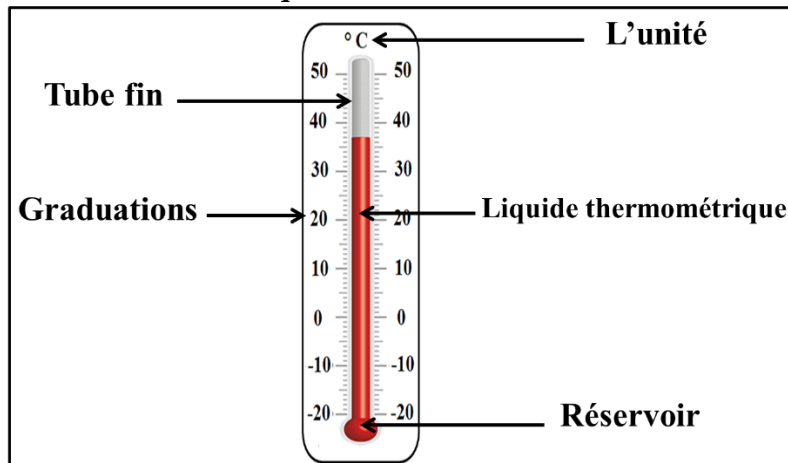


# La chaleur et la température الحرارة ودرجة الحرارة

## I. Le thermomètre et son utilisation المحرار واستعماله :

### 1) Le thermomètre المحرار

- Pour repérer la température d'un corps on utilise le thermomètre. Il existe plusieurs types de thermomètre, comme : Thermomètre électronique ; Thermomètre à liquide (mercure ou alcool) ; Thermomètre infrarouge.
- Description du thermomètre à liquide:



- On repère la température d'un liquide selon les étapes suivantes :
  - On détermine la sensibilité du thermomètre (valeur de chaque division)
  - On place le réservoir du thermomètre dans le liquide sans qu'il touche le fond du récipient ou ses parois intérieur.
  - On attend la stabilité du liquide thermométrique.
  - On place l'œil, horizontalement avec le niveau du liquide thermométrique, et on note la valeur de la température.

Exemple :

On considère le thermomètre de la figure ci-contre :

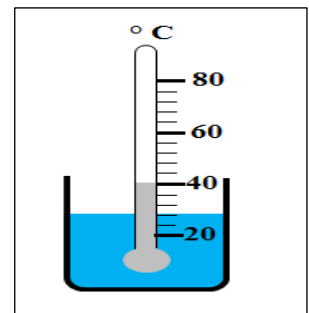
- 1) Quelle est la sensibilité du thermomètre.
- 2) Quelle est la température de l'eau

Réponse:

- 1) la sensibilité du thermomètre

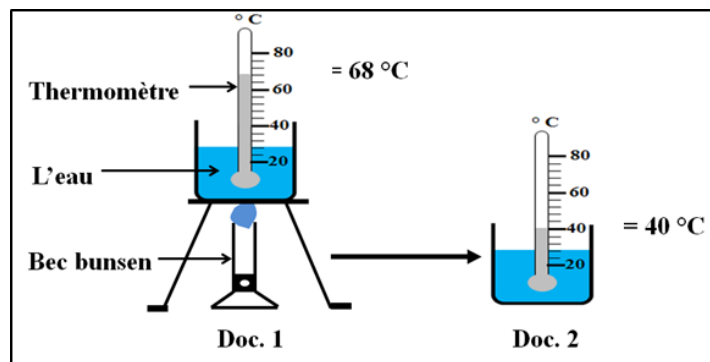
$$\frac{60 - 40}{5} = \frac{20}{5} = 4^{\circ}\text{C}$$

- 2) la température de l'eau:  $\theta = 48^{\circ}\text{C}$



## II. Différence entre chaleur et température الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة

### a. Expérience تجربة



### b. Observation et interprétation

- ✓ En chauffant l'eau (Doc. 1) sa température augmente car elle reçoit de la chaleur de la flamme du bec bunsen.

- ✓ En refroidissant l'eau (Doc. 2) sa température diminue car elle cède de la chaleur au milieu extérieur.

### c. conclusion

- ✓ La température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes.
- ✓ La température est une grandeur physique liée à la notion immédiate de chaud et froid.
- ✓ La chaleur est une énergie thermique cédée ou reçue par un corps
- ✓ Lorsqu'un corps perd ou reçoit de la chaleur, sa température varie :  
Si un corps reçoit de la chaleur sa température augmente.  
Si un corps perd de la chaleur sa température diminue.

## III. Modèle particulaire de la matière النموذج الدقائقي للمادة

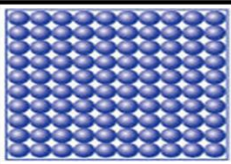
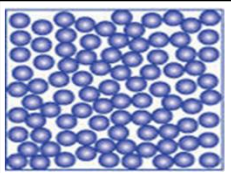
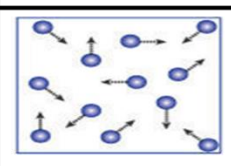
### 1) Définition

Toute matière se compose de particules très petites invisibles à l'œil nu.

Le comportement de ces particules permet de comprendre les différentes propriétés de la matière.

### 2) Représentation des états

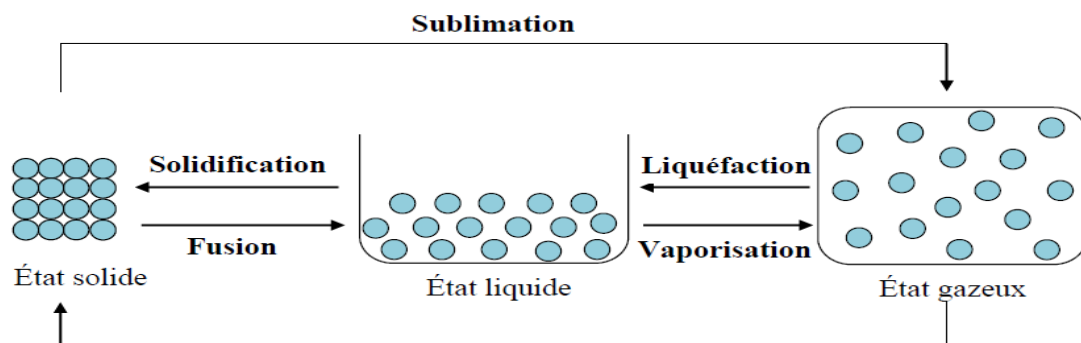
Dans ce modèle, chaque particule est représentée par une bille, mais peut également être représentée autrement.

| Etat physique       | Modèle particulaire                                                                 | Comportement des particules                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>état solide</b>  |    | Particules compactes, ordonnées, très proches les unes des autres et pratiquement immobiles                     |
| <b>état liquide</b> |   | Particules compactes, désordonnées, proches les unes des autres et en mouvement permanent                       |
| <b>état gazeux</b>  |  | Particules non compactes, désordonnées, éloignées les unes des autres et en mouvement rapide dans tous les sens |

## IV. Les transformations physiques de la matière : التحويلات الفيزيائية للمادة

### 1. Les changements d'états physiques de la matière تغيير الحالة الفيزيائية للمادة

La perte ou l'acquisition de la chaleur pour la matière entraîne une modification de la température ou un changement de son état physique.



### Remarque :

- Le passage direct de l'état gazeux à l'état solide, c'est la condensation (Condensation solide).

### 2. Interprétation des changements d'états physiques de la matière en fonction du modèle particulaire تحليل تغيير الحالة الفيزيائية للمادة بدلالة النموذج الدقائقي

- ✓ Les particules à l'état solide sont compactes et ordonnées.
- ✓ En passant de l'état solide à l'état liquide (après la fusion), le mouvement des particules augmente pour devenir désordonnées et moins liées.

- ✓ En passant de l'état liquide à l'état gazeux (après la vaporisation), les particules sont très éloignées, très désordonnées et elles se déplacent rapidement.
- ✓ Le nombre des particules se conserve au cours d'une transformation physique, seulement les vitesses et les positions changent.
- ✓ La stabilité des particules augmente avec la température.

## V. Conservation de la masse et non conservation du volume انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الحجم

### 1) Expérience : تجربة

Nous mesurons la masse du récipient et la glace et après la fusion de la glace nous mesurons la masse à nouveau.

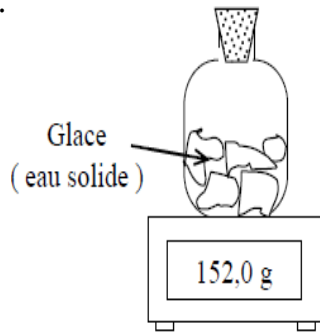


Figure 1

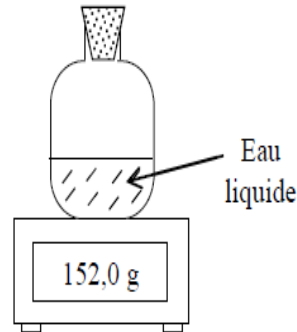


Figure 2

### 2) Observation :

On note que le volume d'eau est inférieur au volume de la glace, mais la masse d'eau et de glace est la même.

### 3) Conclusion :

Lors du changement de l'état physique, il y a conservation de la masse, mais le volume n'est pas conservé.